Математический Анализ. Лабораторная работа №6. Отчёт

Мучкин Константин M3235

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import time
```

Первые строчки кода содержат подключения библиотек:

numpy для математических вычислений

matplotlib.pyplot для графиков

pandas для таблиц

time для измерения времени вычислений

Функции для вычисления f и f_n.

Стоит отметить, что здесь f_n доопределена в точке 4. Это сделано, чтобы интеграл Лебега-Стильтьеса считался корректно.

```
def f(x):
    return np.cos(x)

def fn(n, x):
    if x < 0 or x > 4:
        return 0

    pow2 = 2**n

    if x < np.pi:
        k = int(x * pow2 / np.pi) + 1
        return f(k * np.pi / pow2)

    else:
        length = 4 - np.pi
        k = int((x - np.pi) * pow2 / length) + 1
        return f(np.pi + ((k - 1) * length / pow2))
```

Далее заданы функции для вычисления:

Меры Лебега на ячейке

Меры Лебега в точке

Меры Лебега-Стильтьеса на ячейке

Меры Лебега-Стильтьеса в точке

```
def leb(a, b):
    return b - a

def leb_point(a):
    return 0

def leb_st(a, b):
    return np.ceil(2 * b) - np.ceil(2 * a)

def leb_st_point(a):
    if abs(2 * a - int(2 * a)) < 1e-12:
        return 1
    return 0
```

Функция вычисления $\int_{[0,4]} f_n d\mu$.

В качестве аргументов принимает:

n - номер f_n.

mu - функция вычисления меры на ячейке.

mu_point - функция вычисления меры в точке.

Сначала функция итеративно вычисляет $\int_{[0,4]} f_n^+ d\mu$, проходясь по 2^n ячейкам на $[0; \pi)$.

Потом функция итеративно вычисляет $\int_{[0,4]} f_n^- d\mu$, проходясь по 2^n ячейкам на $[\pi; 4)$.

в конце к значению интеграла прибавляется $f_n(4) \cdot \mu\{4\}$.

```
def integral(n, mu, mu_point):
    pow2 = 2**n

    int_f_plus = 0.0
    seg_len = np.pi / pow2
    seg_l = 0
    seg_r = seg_len
    for _ in range(1, pow2 + 1):
        int_f_plus += fn(n, (seg_r + seg_l) / 2) * mu(seg_l, seg_r)
        seg_l = seg_r
        seg_r = min(seg_r + seg_len, np.pi)

    int_f_minus = 0.0
    seg_len = (4 - np.pi) / pow2
    seg_l = np.pi
    seg_r = np.pi + seg_len
    for _ in range(1, pow2 + 1):
        int_f_minus -= fn(n, (seg_r + seg_l) / 2) * mu(seg_l, seg_r)
        seg_l = seg_r
        seg_r = min(seg_r + seg_len, 4.0)

    int_f_minus -= fn(n, 4.0) * mu_point(4.0)

    return int_f_plus - int_f_minus
```

Следующая функция принимает список значений n_vals и для первых 6 из них строит графики.

```
def graphs(n_vals):
    x = np.linspace(0, 4, 2000)
    _, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(15, 6))
    axes = axes.flatten()

    for i in range(6):
        y = [fn(n_vals[i], xi) for xi in x]
        axes[i].set_title(rf'$f_{n_vals[i]}(x)$')
        axes[i].plot(x, f(x), 'k')
        axes[i].plot(x, y, 'b')
        axes[i].set_ylim(-1.2, 1.2)
        axes[i].grid(True, alpha=0.3)

    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

Функция построения таблицы с вычисленными интегралами, сравнением с аналитическим результатом и временем вычисления в зависимости от n.

```
def tabulate(n_vals):
    exact_leb = np.sin(4)
    exact_leb_st = sum(f(k/2) for k in range(9))
    data = []
    for n in n_vals:
        start_time = time.perf_counter()
        int_leb = integral(n, leb, leb_point)
        time_leb = time.perf_counter() - start_time

        start_time = time.perf_counter()
        int_st = integral(n, leb_st, leb_st_point)
        time_st = time.perf_counter() - start_time

        data.append({
            'n': n,
            'Lebesgue integral': int_leb,
            'Lebesgue integral error': abs(int_leb - exact_leb),
            'Lebesgue time, sec': time_leb,
            'Lebesgue-Stieltjes integral': int_st,
            'Lebesgue-Stieltjes error': abs(int_st - exact_leb_st),
            'Lebesgue-Stieltjes time, sec': time_st
        })

    df = pd.DataFrame(data)
    display(df)
```

Основной вызов функций:

```
n_vals = [1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20]
graphs(n_vals)
tabulate(n_vals)
```

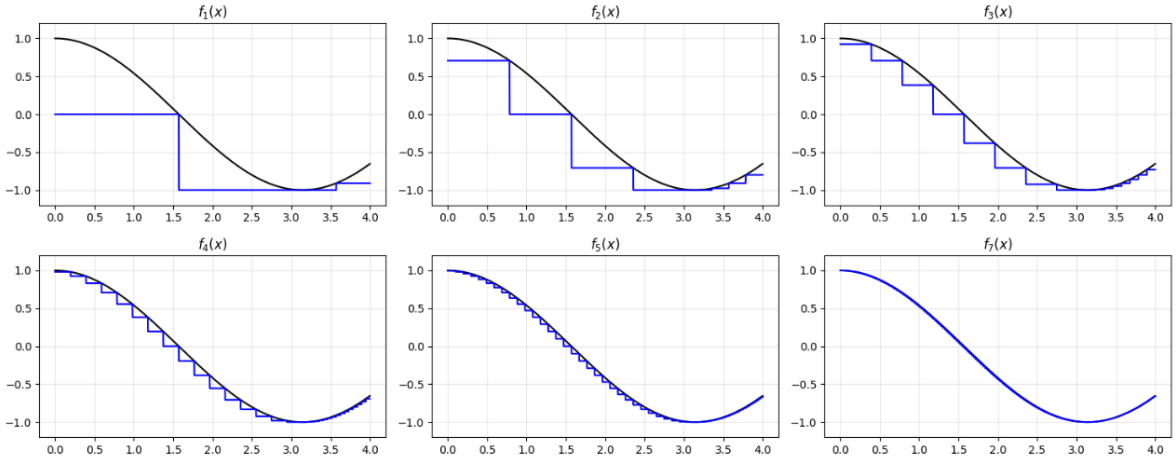

Рис. 1: Графики для различных n. Чёрный - $\cos(x)$, синий - $f_n(x)$

	n	Lebesgue integral	Lebesgue integral error	Lebesgue time, sec	Lebesgue-Stieltjes integral	Lebesgue-Stieltjes error	Lebesgue-Stieltjes time, sec
0	1	-2.390274	1.633471	0.000017	-4.653644	3.344882	0.000044
1	2	-1.576458	0.819656	0.000036	-2.923598	1.614837	0.000028
2	3	-1.167357	0.410555	0.000020	-2.219595	0.910834	0.000037
3	4	-0.962262	0.205459	0.000035	-1.794380	0.485619	0.000070
4	5	-0.859577	0.102775	0.000075	-1.593452	0.284691	0.000135
5	7	-0.782505	0.025702	0.000278	-1.360530	0.051769	0.000617
6	10	-0.760016	0.003213	0.002142	-1.309908	0.001147	0.004441
7	15	-0.756903	0.000100	0.073287	-1.308930	0.000169	0.137890
8	20	-0.756806	0.000003	2.272358	-1.308771	0.000010	4.319181

Рис. 2: Таблица, где для различных n выведены результаты вычисления интегралов Лебега и Лебега-Стильтьеса, отклонения вычисленных значений от аналитических значений и время вычислений.